

Estadísticos de orden

José Andrey Zamora Araya

Universidad de Costa Rica

Escuela de Estadística

Curso de Modelos Probabilísticos II (XS-0123)

Introducción

Considere una muestra de variables aleatorias $X_1, X_2, \dots, X_n$ que se acomodan en orden, de tal forma que se representa una muestra aleatoria $\min(X_1, X_2, \dots, X_n), \dots, \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ la cual es llamada estadísticos de orden.

Los estadísticos de orden son útiles cuando se requiere trabajar con la distribución de valores extremos.

Definición (estadísticos de orden)

Dada una muestra aleatoria $X_1, X_2, \dots, X_n$, los estadísticos de orden son variables aleatorias $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$ donde:

$$X_{(1)} = \min(X_1, X_2, \dots, X_n),$$

$X_{(2)}$ es el segundo valor más pequeño de $X_1, X_2, \dots, X_n$

$\vdots$

$X_{(n-1)}$ es el segundo valor más grande de $X_1, X_2, \dots, X_n$

$$X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

Note que por definición $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$. Llamamos $X_{(j)}$ al j -ésimo estadístico de orden. Si n es impar $X_{(\frac{n+1}{2})}$ representa la mediana de $X_1, X_2, \dots, X_n$.

Consideraciones

Los estadísticos de orden $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$ son variables aleatorias y cada $X_{(j)}$ es una función de $X_1, X_2, \dots, X_n$. Incluso si la muestra aleatoria original es independiente, los estadísticos de orden son dependientes. Por ejemplo, si sabemos que $X_{(1)} = 10$ entonces $X_{(n)}$ forzosamente es al menos de 10.

Solo nos enfocaremos en el caso cuando $X_1, X_2, \dots, X_n$ son una muestra aleatoria de variables continuas (iid), pues simplifica los cálculos en comparación con el caso discreto, sobre todo en cuanto a la probabilidad de empates.

Función de distribución del máximo

Sea $X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ de una muestra aleatoria, ya que $X_{(n)}$ es menor o igual que x si y solo si todos los X_j son menores que x , la función de distribución de probabilidad de $X_{(n)}$ está dada por:

$$\begin{aligned} F_{X_{(n)}}(x) &= \mathbb{P}(\max(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq x) \\ &= \mathbb{P}(X_1 \leq x, X_2 \leq x, \dots, X_n \leq x) \\ &= \mathbb{P}(X_1 \leq x) \cdot \mathbb{P}(X_2 \leq x) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(X_n \leq x) \\ &= F(x) \cdot F(x) \cdot \dots \cdot F(x) \\ &= [F(x)]^n \end{aligned}$$

Donde F es la función de distribución individual para cada X_i . Así la función de densidad de $X_{(n)}$ viene dada por

$$f_{X_{(n)}}(x) = \frac{d[F(x)]^n}{dx} = n[F(x)]^{n-1} \cdot f_X(x)$$

Ejemplo 1

Sea $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ una muestra aleatoria de tamaño n proveniente de una distribución uniforme con parámetros 0 y θ , es decir, $(X_1, X_2, \dots, X_n) \sim U(0, \theta)$. Encuentre la función de densidad del máximo, es decir, $f_{X(n)}$.

Solución

La función de densidad está dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} & \text{si } 0 < x < \theta \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Solución ejemplo 1

La función de distribución está dada por

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{x}{\theta} & \text{si } 0 < x < \theta \\ 1 & \text{si } x \geq \theta \end{cases}$$

Ahora la función de densidad del máximo viene dada por:

$$f_{X_{(n)}}(x) = n[F_X(x)]^{n-1} \cdot f_X(x)$$

Solución ejemplo 1

$$f_{X_{(n)}}(x) = n \left(\frac{x}{\theta} \right)^{n-1} \cdot \frac{1}{\theta}$$

$$f_{X_{(n)}}(x) = \left(\frac{x}{\theta} \right)^{n-1} \cdot \frac{n}{\theta}$$

más precisamente

$$f_{X_{(n)}}(x) = \begin{cases} \left(\frac{x}{\theta} \right)^{n-1} \cdot \frac{n}{\theta} & \text{si } 0 < x < \theta \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Función de distribución del mínimo

Análogamente si $X_{(1)} = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$, entonces el $X_{(1)}$ es mayor a x si y solo si todos los X_j son mayores a x . Así que la función de distribución de $X_{(1)}$ está dada por:

$$F_{X_{(1)}}(x) = \mathbb{P}(\min(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq x)$$

$$F_{X_{(1)}}(x) = 1 - \mathbb{P}(\min(X_1, X_2, \dots, X_n) > x)$$

$$= 1 - \mathbb{P}(X_1 > x, X_2 > x, \dots, X_n > x)$$

$$= 1 - \mathbb{P}(X_1 > x) \cdot \mathbb{P}(X_2 > x) \cdot \dots \cdot \mathbb{P}(X_n > x)$$

$$= 1 - [1 - F(x)] \cdot [1 - F(x)] \cdot \dots \cdot [1 - F(x)]$$

$$= 1 - [1 - F(x)]^n. \text{ Así la función de densidad de } X_{(1)} \text{ viene dada por}$$

$$f_{X_{(1)}}(x) = \frac{d(1 - [1 - F(x)]^n)}{dx} = n[1 - F_X(x)]^{n-1} \cdot f_X(x)$$

Ejemplo 2

Sea $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ una muestra aleatoria de tamaño n proveniente de una distribución uniforme con parámetros 0 y θ , es decir, $(X_1, X_2, \dots, X_n) \sim U(0, \theta)$. Encuentre la función de densidad del mínimo, es decir, $f_{X(1)}$.

Solución

sabemos que $f_X(x) = \frac{1}{\theta}$ y $F_X(x) = \frac{x}{\theta}$, entonces por el resultado anterior sabemos que:

$$f_{X(1)}(x) = n[1 - F_X(x)]^{n-1} \cdot f_X(x)$$

$$f_{X(1)}(x) = n \left(1 - \frac{x}{\theta}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{\theta} = \left(1 - \frac{x}{\theta}\right)^{n-1} \cdot \frac{n}{\theta}$$

Función de distribución de $X_{(j)}$

Usaremos la misma lógica que con el máximo y mínimo para determinar la función de distribución de $X_{(j)}$. Para que ocurra el evento $X_{(j)} \leq x$, se requiere que al menos j de las X_i variables de la muestra aleatoria caigan a la izquierda de x .

Ahora se define una nueva variable aleatoria, N como la cantidad de puntos X_i a la izquierda de x . Note que la probabilidad de que X_i se encuentre a la izquierda de x esta dada por $\mathbb{P}(X_i \leq x) = F_X(x)$ y como todas las X_i son independiente la probabilidad de que cada X_i se encuentre a la izquierda de x es $F_X(x)$.

Función de distribución de $X_{(j)}$

Dado un punto X_i y un valor x , se plantea el experimento de verificar si el punto X_i está a la izquierda de x (lo que sería un éxito) o si está a la derecha (lo que sería un fracaso), lo que significa que se realizarían n experimentos de Bernoulli de forma independiente con probabilidad de éxito $F_X(x)$, lo que significa que la variable N (cantidad de puntos a la izquierda de x) se distribuye como una binomial con probabilidad de éxito $F_X(x)$, es decir, $N \sim \text{Bin}(n, F_X(x))$. Por tanto:

$$\begin{aligned} F_{X_{(j)}}(x) &= \mathbb{P}[X_{(j)} \leq x] \\ &= \mathbb{P}(\text{al menos } j \text{ de los } X_i \text{ están a la izquierda de } x) \\ &= \mathbb{P}(N \geq j) \\ &= \sum_{k=j}^n \binom{n}{k} F_X(x)^k \cdot [1 - F_X(x)]^{n-k} \end{aligned}$$

Función de densidad de $X_{(j)}$

Sea $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ una muestra aleatoria de variables continuas iid con función de distribución $F_X(x)$ y función de densidad $f_X(x)$. Entonces la función de densidad marginal del j -ésimo estadístico de orden $X_{(j)}$ esta dada por:

$$f_{X_{(j)}}(x) = n \cdot \binom{n-1}{j-1} f_X(x) \cdot F_X(x)^{j-1} [1 - F_X(x)]^{n-j}$$

La prueba se omite

Ejemplo 3 (como ejercicio)

Sea $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ una muestra aleatoria con $X_i \sim U(\theta, \theta + 1)$.
Determine $F_{X_{(n)}}(x)$ y $f_{X_{(n)}}(x)$

Ejemplo 4 (como ejercicio)

Sea $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ una muestra aleatoria con $X_i \sim \text{Pareto}(2, \beta)$.
Determine $f_{X_{(1)}}(x)$.

Recuerde que $X \sim \text{Pareto}(\alpha, x_m)$, para $\alpha > 0$, $x_m > 0$ si

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\alpha \cdot x_m^\alpha}{x^{\alpha+1}} & \text{si } x_m < x \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{x_m}{x}\right)^\alpha & \text{si } x_m < x \end{cases}$$